
aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA



AWS, na prática

Introdução ao Domain Name System (DNS)

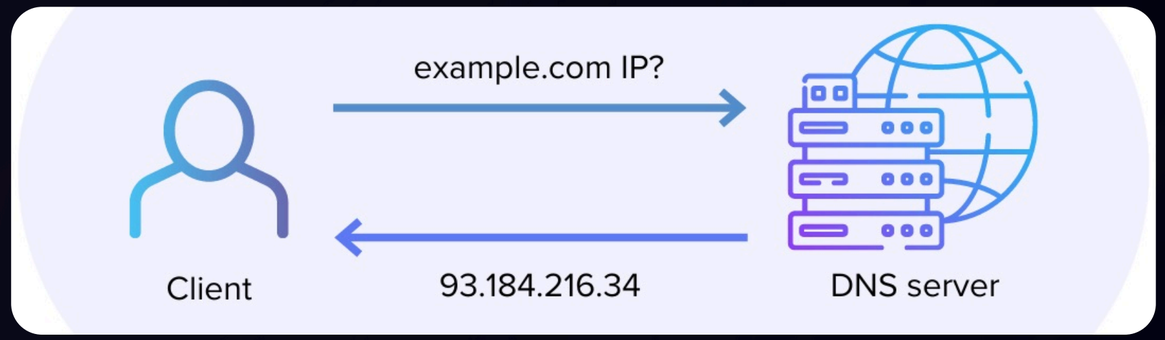
pH CONSULTORIA

O que é DNS?

Com o passar do tempo, e com o crescimento da Internet, tornou-se inviável memorizar endereços IP. Para resolver este problema, foi definido a utilização de nomes (hostnames) e domínios.

O Domain Name System (DNS) é um serviço cujo objetivo é converter ***nomes de domínios legíveis por humanos*** *(como www.phconsultoria.com.br) em* ***endereços IP legíveis por máquinas*** *(como 192.0.2.44)*

Cada dispositivo conectado à internet tem um endereço de IP único que outras máquinas utilizam para localizar o dispositivo. Os servidores de DNS ***eliminam a necessidade de que humanos memorizem endereços de IP*** *como 192.168.1.1 (no IPv4) ou endereços de IP alfanuméricos mais complexos mais recentes, como 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 (no IPv6).*



Credit: *3HCloud*

Servidores de DNS

Existem 4 tipos de servidores de DNS:

- **DNS** resolver**:** *O DNS resolver é um servidor projetado para receber consultas de máquinas clientes por meio de aplicativos como navegadores web. De modo geral, o DNS resolver é responsável por fazer solicitações adicionais para atender à consulta de DNS do cliente.*

- ***Root servers:*** *Os Root Server são a primeira etapa da tradução (resolução) de host names legíveis por humanos em endereços de IP.*

- **Nameservers TLD:** *Os "Top Level Domains" são os servidores de DNS de próximo passo na busca de um endereço de IP específico e hospeda a última parte de um hostname (em example.com, o servidor de TLD é "com").*

- **DNS autoritativo:** O nameserver autoritativo é a última parada na consulta de um servidor de DNS. Se tiver acesso ao registro solicitado, o nameserver autoritativo retornará o endereço de IP do hostname solicitado de volta ao recursor de DNS que fez a solicitação inicial.

Tipos de respostas DNS

Quando é realizada uma consulta de DNS, o servidor consultado pode realizar uma resposta **AUTORITATIVA** ou **NÃO AUTORITATIVA**.

- Uma resposta **AUTORITATIVA** significa que o servidor que respondeu é o responsável pela autoridade daquele domínio (responsável por publicar sua zona de DNS).

```
ph@darkstar:~$ nslookup www.phconsultoria.com.br ns-998.awsdns-60.net
Server:         ns-998.awsdns-60.net
Address:        2600:9000:5303:e600::1#53

Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 108.158.186.126
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 108.158.186.58
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 108.158.186.101
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 108.158.186.110
```

Tipos de respostas DNS

- Uma resposta do tipo **NÃO AUTORITATIVA** significa que o servidor não tem autoridade sobre o domínio e teve que recorrer a outros servidores DNS para obter a resposta (significa que ele não tem a zona de DNS publicada).

```
ph@darkstar:~$ nslookup www.phconsultoria.com.br 1.1.1.1
Server:         1.1.1.1
Address:        1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.112
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.29
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.32
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.84
```

Registros de DNS

- **SOA:** O registro **SOA (Start of Authority)** é o primeiro registro em uma zona de DNS, contendo as informações sobre o domínio, como nameservers, TTL, versão do arquivo de zona, entre outros.

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=SOA www.phconsultoria.com.br
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

Non-authoritative answer:
*** Can't find www.phconsultoria.com.br: No answer

Authoritative answers can be found from:
phconsultoria.com.br
        origin = ns-998.awsdns-60.net
        mail addr = awsdns-hostmaster.amazon.com
        serial = 1
        refresh = 7200
        retry = 900
        expire = 1209600
        minimum = 86400
```

Registros de DNS

- **NS (Nameserver):** Define quais são os servidores DNS que possuem permissão para responder às consultas (possuem as zonas de DNS).

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=NS phconsultoria.com.br
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

Non-authoritative answer:
phconsultoria.com.br    nameserver = ns-1033.awsdns-01.org.
phconsultoria.com.br    nameserver = ns-1906.awsdns-46.co.uk.
phconsultoria.com.br    nameserver = ns-428.awsdns-53.com.
phconsultoria.com.br    nameserver = ns-998.awsdns-60.net.

Authoritative answers can be found from:
```

Registros de DNS

- **MX (Mail Exchange):** Define os servidores de e-mail e suas respectivas prioridades.

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=MX phconsultoria.com.br
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

Non-authoritative answer:
phconsultoria.com.br    mail exchanger = 1 aspmx.l.google.com.
phconsultoria.com.br    mail exchanger = 10 alt3.aspmx.l.google.com.
phconsultoria.com.br    mail exchanger = 10 alt4.aspmx.l.google.com.
phconsultoria.com.br    mail exchanger = 5 alt1.aspmx.l.google.com.
phconsultoria.com.br    mail exchanger = 5 alt2.aspmx.l.google.com.
```

Registros de DNS

- **A (Host):** Realiza o mapeamento de nomes (hostnames) para endereços IPs.

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=A www.phconsultoria.com.br
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.84
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.29
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.112
Name:   www.phconsultoria.com.br
Address: 3.164.25.32
```

Registros de DNS

- **PTR (Pointer):** Define a função inversa do registro tipo A (mapeia um IP para hostname)

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=PTR 64.233.190.27
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

Non-authoritative answer:
27.190.233.64.in-addr.arpa      name = ce-in-f27.1e100.net.

Authoritative answers can be found from:

ph@darkstar:~$ nslookup 64.233.190.27
27.190.233.64.in-addr.arpa      name = ce-in-f27.1e100.net.
```

Registros de DNS

- **CNAME:** Define um alias (apelido) de um hostname para outro.

```
ph@darkstar:~$ nslookup -type=CNAME www.amazon.com
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

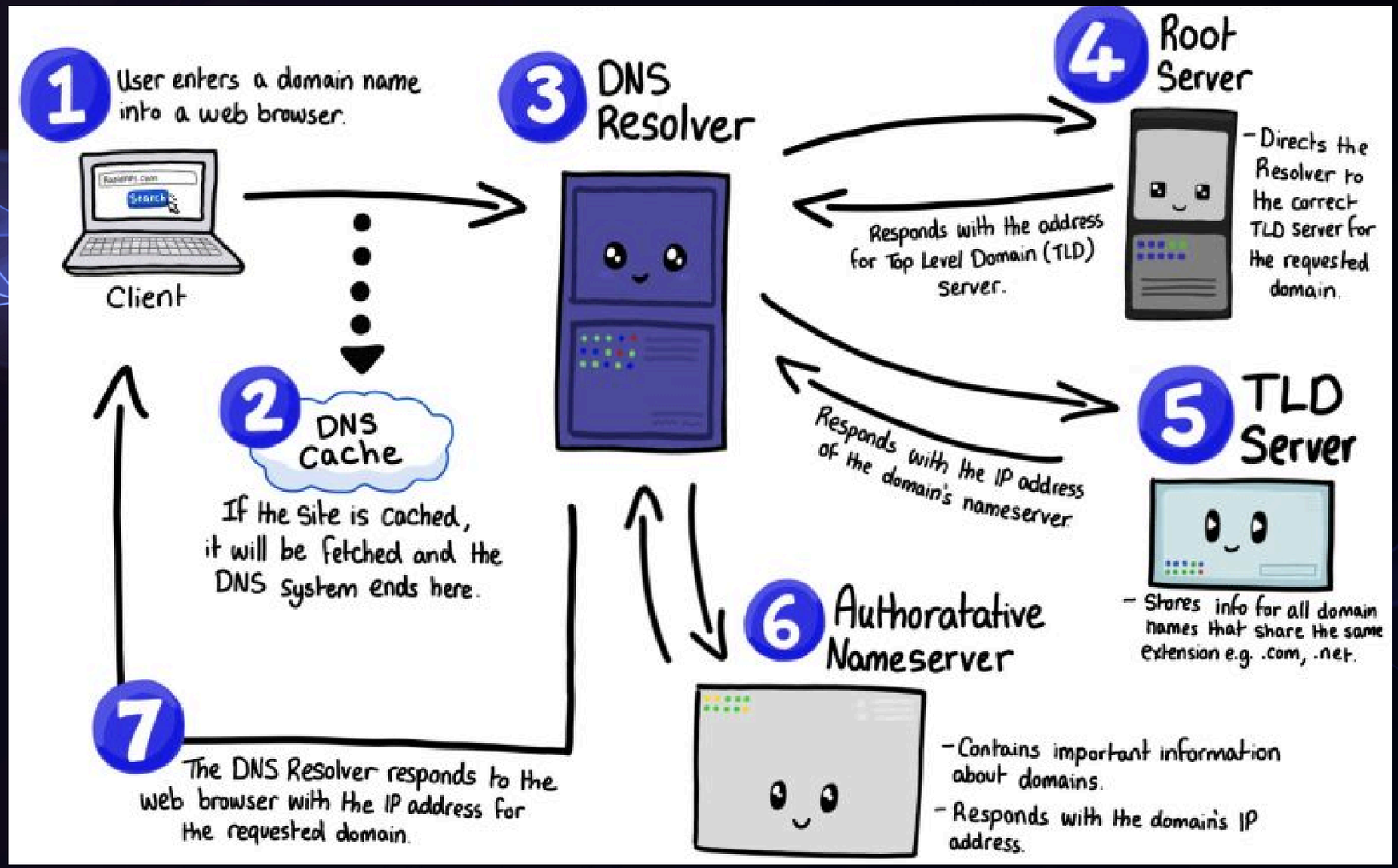
Non-authoritative answer:
www.amazon.com  canonical name = tp.47cf2c8c9-frontier.amazon.com.

Authoritative answers can be found from:

ph@darkstar:~$ nslookup www.amazon.com
Server:         192.168.18.1
Address:        192.168.18.1#53

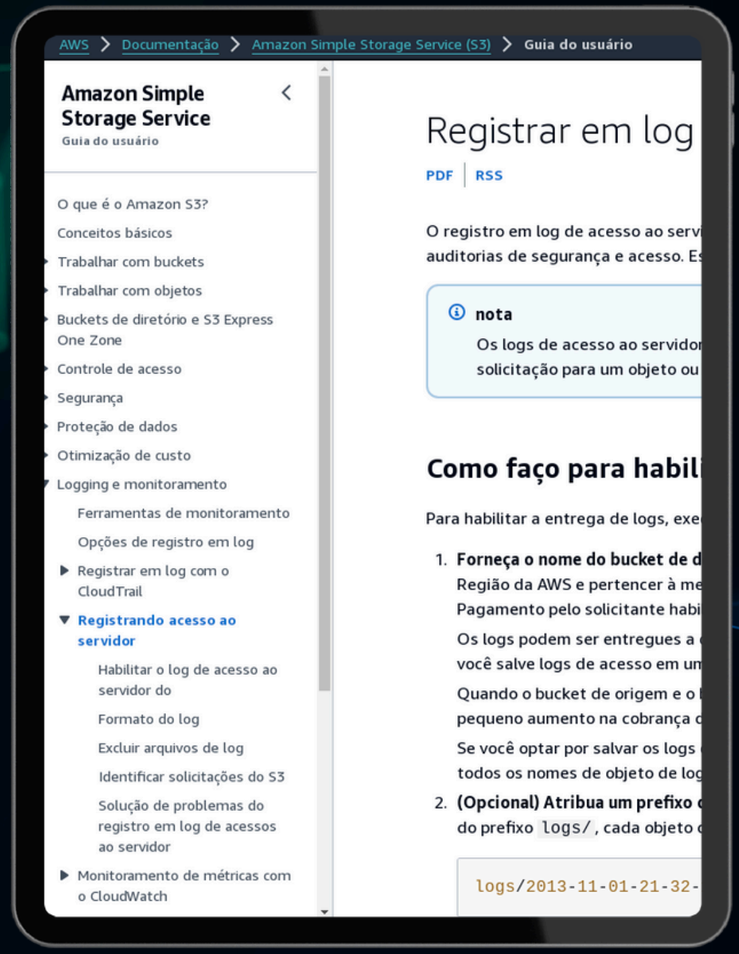
Non-authoritative answer:
www.amazon.com  canonical name = tp.47cf2c8c9-frontier.amazon.com.
tp.47cf2c8c9-frontier.amazon.com        canonical name = d3ag4hukkh62yn.cloudfront.net.
```

Como funciona?



Credit: *brasilpeeringforum.org*

Leitura recomendada



https://docs.aws.amazon.com/pt_br/Route53/latest/DeveloperGuide/welcome-dns-service.html

Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br